

LAPORAN MODUL 7 PRAKTIKUM PARADIGMA PEMGROGRAMAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 7

PEWARISAN

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Dapat menggunakan overriding metode, menggunakan klausa super
2. Dapat menggunakan klausa final pada metode dan kelas

B. DASAR TEORI

Pewarisan (Inheritance) merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain. Sistem OOP memungkinkan kita untuk mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Penurunan sifat ini bisa dilakukan dilakukan secara bertingkat-tingkat, sehingga semakin ke bawah maka kelas tersebut semakin spesifik, contoh, apabila kelas B adalah turunan dari kelas A, dalam proses pembuatan kelas turunan tersebut, Anda dapat menambahkan sifat dan perilaku baru ke dalam kelas B, yang sebelumnya tidak dimiliki dalam kelas A. Dalam terminologi java, kelas induk dinamakan dengan *superclass* dan kelas turunan dinamakan dengan *subclass*. untuk membuat kelas anak atau kelas turunan berdasarkan class yang ada, anda dapat menggunakan kata kunci *extends*. *Acces Modifier untuk mewujudkan turunan adalah protected*. Berbagai macam bentuk hirarki pewarisan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

```
Welcome x Manusia.java x TestPewarisan.java
J Manusia.java > Manusia
1 class Manusia{
2     protected String nama;
3     protected int umur;
4     public Manusia(){
5         this.nama="Sastro Wardoyo";
6         this.umur=50;
7     }
8     public void cetak(){
9         System.out.println(x: "=====DATA PERSONAL=====");
10        System.out.println("Nama:"+nama);
11        System.out.println("Umur:"+umur);
12    }
```

```
Welcome J Manusia.java J TestPewarisan.java x
J TestPewarisan.java > Mahasiswa > Mahasiswa()
1 class Mahasiswa extends Manusia{
2     private String nim;
3     private String jurusan;
4     public Mahasiswa(){
5         nama="Kurniawati";
6         umur=19;
7         this.nim="145419674";
8         this.jurusan="TI";
9     }
10    public void cetak(){
11        System.out.println(x: "=====DATA MAHASISWA=====");
12        System.out.println("NIM :"+nim);
13        System.out.println("Nama:"+nama);
14        System.out.println("Umur:"+umur);
15        System.out.println("Jurusan:"+jurusan);
16    } }
17    //program utama
18    public class TestPewarisan{
19        Run | Debug
20        public static void main(String args[]){
21            Manusia orang1=new Manusia();
22            orang1.cetak();
23            System.out.println();
24            System.out.println();
25            Mahasiswa mhs1=new Mahasiswa();
26            mhs1.cetak();
27        } }
```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\7\New folder> & 'C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9cdb1d5c6f2e3e74cc6cd5252568751\out\production\PraktikumParadigmaPemrograman\7\New folder'
● =====DATA PERSONAL=====
Nama:Sastro Wardoyo
Umur:50

=====DATA MAHASISWA=====
NIM :145419674
Nama:Kurniawati
Umur:19
Jurusan:TI
○ PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\7\New folder>

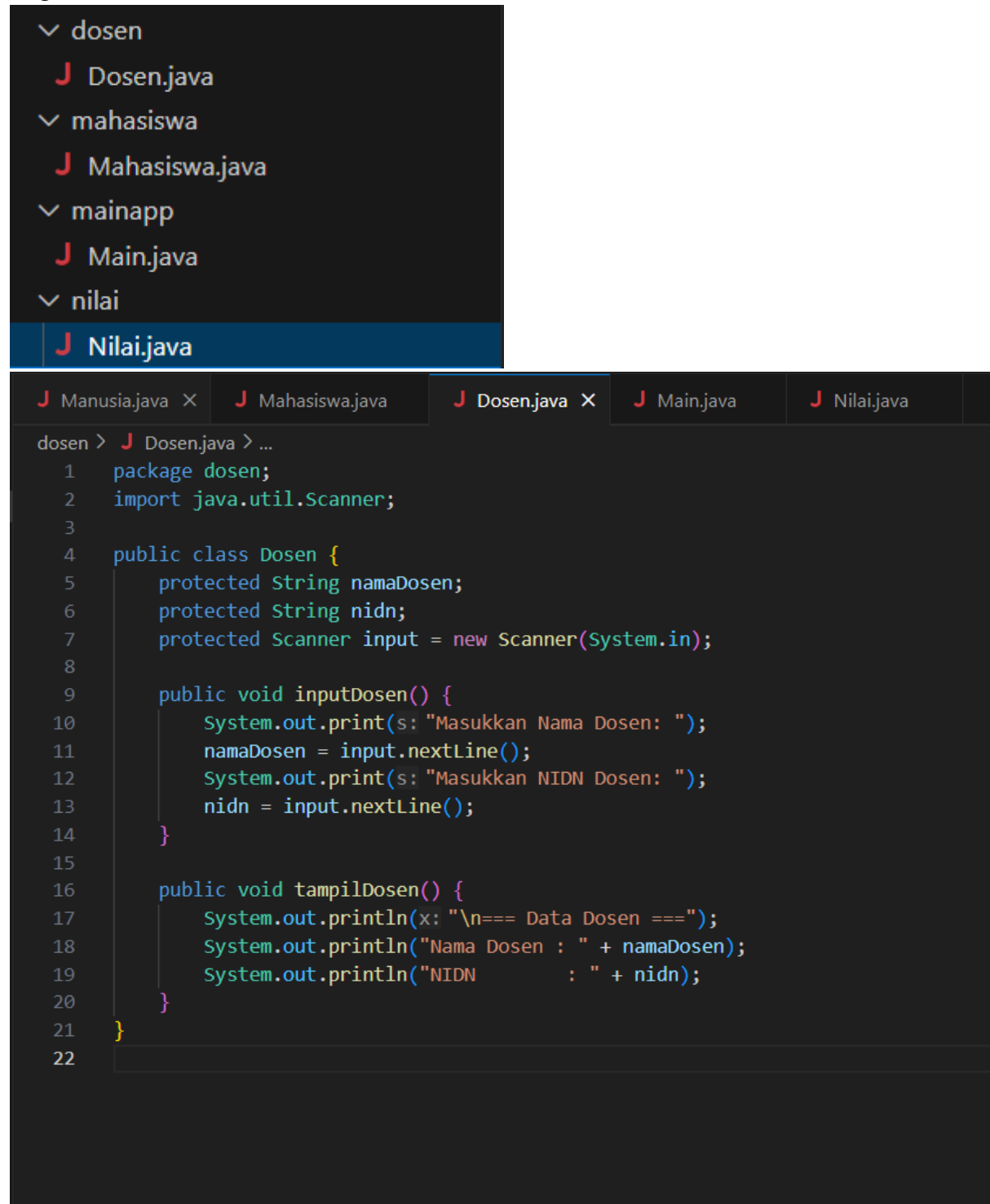
```

Pembahasan : pada praktik ini dibuat dua class yaitu Manusia dan Mahasiswa untuk memperlihatkan konsep pewarisan (inheritance). class Manusia berisi atribut nama dan umur dengan akses protected agar bisa diakses oleh class turunannya. di dalam class Manusia terdapat konstruktor default yang langsung memberi nilai ke nama dan umur, kemudian ada method cetak() untuk menampilkan data personal. lalu dibuat class Mahasiswa yang merupakan turunan dari Manusia. di class ini ditambahkan atribut baru yaitu nim dan jurusan serta konstruktor yang mengisi ulang nilai nama dan umur dari class induk sekaligus mengisi nim dan jurusan. method cetak() di-override supaya menampilkan informasi yang lebih lengkap yaitu data mahasiswa, bukan data personal. pada class utama TestPewarisan, dibuat dua obyek yaitu orang1 dari class Manusia dan mhs1 dari class Mahasiswa. saat program dijalankan, terlihat perbedaan output antara pemanggilan orang1.cetak() dan mhs1.cetak(), yang menunjukkan bahwa method pada class turunan bisa menimpa (override) method milik class induk.

LATIHAN

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1



The image shows a screenshot of an IDE. At the top, a project structure tree is visible with the following folders and files:

- ▼ dosen
 - J Dosen.java
- ▼ mahasiswa
 - J Mahasiswa.java
- ▼ mainapp
 - J Main.java
- ▼ nilai
 - J Nilai.java

Below the tree, a tab bar shows several open files: **J Manusia.java** (closed), **J Mahasiswa.java**, **J Dosen.java** (active), **J Main.java**, and **J Nilai.java**. The active file, **Dosen.java**, is displayed in the editor area with the following code:

```
dosen > J Dosen.java > ...
1  package dosen;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Dosen {
5      protected String namaDosen;
6      protected String nidn;
7      protected Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9      public void inputDosen() {
10         System.out.print(s: "Masukkan Nama Dosen: ");
11         namaDosen = input.nextLine();
12         System.out.print(s: "Masukkan NIDN Dosen: ");
13         nidn = input.nextLine();
14     }
15
16     public void tampilDosen() {
17         System.out.println(x: "\n=== Data Dosen ===");
18         System.out.println("Nama Dosen : " + namaDosen);
19         System.out.println("NIDN      : " + nidn);
20     }
21 }
22
```

J Manusia.java X J Mahasiswa.java X J Dosen.java J Main.java J Nilai.java

mahasiswa > J Mahasiswa.java > ...

```
1 package mahasiswa;
2 import dosen.Dosen; // mewarisi dari package dosen
3
4 public class Mahasiswa extends Dosen {
5     protected String namaMhs;
6     protected String nim;
7
8     public void inputMahasiswa() {
9         System.out.print(s: "\nMasukkan Nama Mahasiswa: ");
10        namaMhs = input.nextLine();
11        System.out.print(s: "Masukkan NIM Mahasiswa: ");
12        nim = input.nextLine();
13    }
14
15    public void tampilMahasiswa() {
16        System.out.println(x: "\n=== Data Mahasiswa ===");
17        System.out.println("Nama Mahasiswa : " + namaMhs);
18        System.out.println("NIM : " + nim);
19    }
20 }
21
```

J Mahasiswa.java

J Dosen.java

J Main.java

J Nilai.java X

nilai > J Nilai.java > Nilai > inputNilai()

```
1 package nilai;
2 import mahasiswa.Mahasiswa; // pewarisan dari package mahasiswa
3
4 public class Nilai extends Mahasiswa {
5     private String kodeMK;
6     private double nilaiAngka;
7     private String nilaiHuruf;
8
9     public void inputNilai() {
10         System.out.print(s: "\nMasukkan Kode Mata Kuliah: ");
11         kodeMK = input.nextLine();
12         System.out.print(s: "Masukkan Nilai Angka: ");
13         nilaiAngka = input.nextDouble();
14         input.nextLine(); // bersihkan buffer
15
16         if (nilaiAngka >= 85) nilaiHuruf = "A";
17         else if (nilaiAngka >= 75) nilaiHuruf = "B";
18         else if (nilaiAngka >= 65) nilaiHuruf = "C";
19         else if (nilaiAngka >= 55) nilaiHuruf = "D";
20         else nilaiHuruf = "E";
21     }
22
23     public void tampilNilai() {
24         System.out.println(x: "\n=== Data Nilai ===");
25         System.out.println("Kode MK      : " + kodeMK);
26         System.out.println("Nilai Angka : " + nilaiAngka);
27         System.out.println("Nilai Huruf : " + nilaiHuruf);
28     }
29 }
30
```

J Mahasiswa.java

J Dosen.java

J Main.java X

J Nilai.java

mainapp > J Main.java > ...

```
1  package mainapp;
2  import nilai.Nilai; // kelas terakhir dalam rantai pewarisan
3
4  public class Main {
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          Nilai data = new Nilai();
8
9          System.out.println(x: "=== Input Data Dosen ===");
10         data.inputDosen();
11
12         System.out.println(x: "\n=== Input Data Mahasiswa ===");
13         data.inputMahasiswa();
14
15         System.out.println(x: "\n=== Input Nilai Mahasiswa ===");
16         data.inputNilai();
17
18         System.out.println(x: "\n\n=== HASIL DATA LENGKAP ===");
19         data.tampilDosen();
20         data.tampilMahasiswa();
21         data.tampilNilai();
22     }
23 }
```



```
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\
7\New folder> cd 'd:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma
Pemrograman\7\New folder'; & 'C:\Program Files\Java\j
dk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMe
ssages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\9cdb1d5c6f2e3e74cc6cd5252568755f\red
hat.java\jdt_ws\New folder_4b414a3a\bin' 'TestPewarisa
n'
=====DATA PERSONAL=====
Nama:Sastro Wardoyo
Umur:50

=====DATA MAHASISWA=====
NIM :145419674
Nama:Kurniawati
Umur:19
Jurusan:TI
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\
7\New folder>
```

Pembahasan : tugas ini memakai beberapa package terpisah yaitu dosen, mahasiswa, nilai, dan mainapp. di dalam package dosen dibuat class Dosen yang memiliki atribut namaDosen dan nidn serta method inputDosen() untuk menerima input dari user dan tampilDosen() untuk menampilkan data dosen. class ini juga membuat objek Scanner agar input bisa digunakan di semua turunan. kemudian di package mahasiswa dibuat class Mahasiswa yang mewarisi dari Dosen. di sini ditambahkan atribut namaMhs dan nim serta method inputMahasiswa() dan tampilMahasiswa(). dengan pewarisan ini, class Mahasiswa juga otomatis bisa menggunakan method dari Dosen. lalu di package nilai dibuat class Nilai yang mewarisi dari Mahasiswa. di sini ditambahkan atribut kodeMK, nilaiAngka, dan nilaiHuruf dengan logika pengubahan nilai angka menjadi huruf (A sampai E). method inputNilai() menerima data nilai dan mengubahnya jadi huruf, sedangkan tampilNilai() menampilkan hasilnya. terakhir di package mainapp, class MainPewarisan menjadi program utama yang memanggil semua input dan output dari seluruh pewarisan tersebut. urutannya dimulai dari input dosen → input mahasiswa → input nilai → lalu menampilkan seluruh data secara lengkap.

E. KESIMPULAN

Dari praktik dan tugas ini dapat disimpulkan bahwa konsep *inheritance* (pewarisan) memungkinkan sebuah class turunan untuk mewarisi atribut dan method dari class induknya. Dengan cara ini, kode menjadi lebih efisien karena tidak perlu menulis ulang atribut atau method yang sama. Selain itu, pewarisan juga memudahkan pengelompokan kode antar-package dan mendukung *reusability* serta *modularitas* dalam pemrograman berorientasi objek.

F. LAMPIRAN